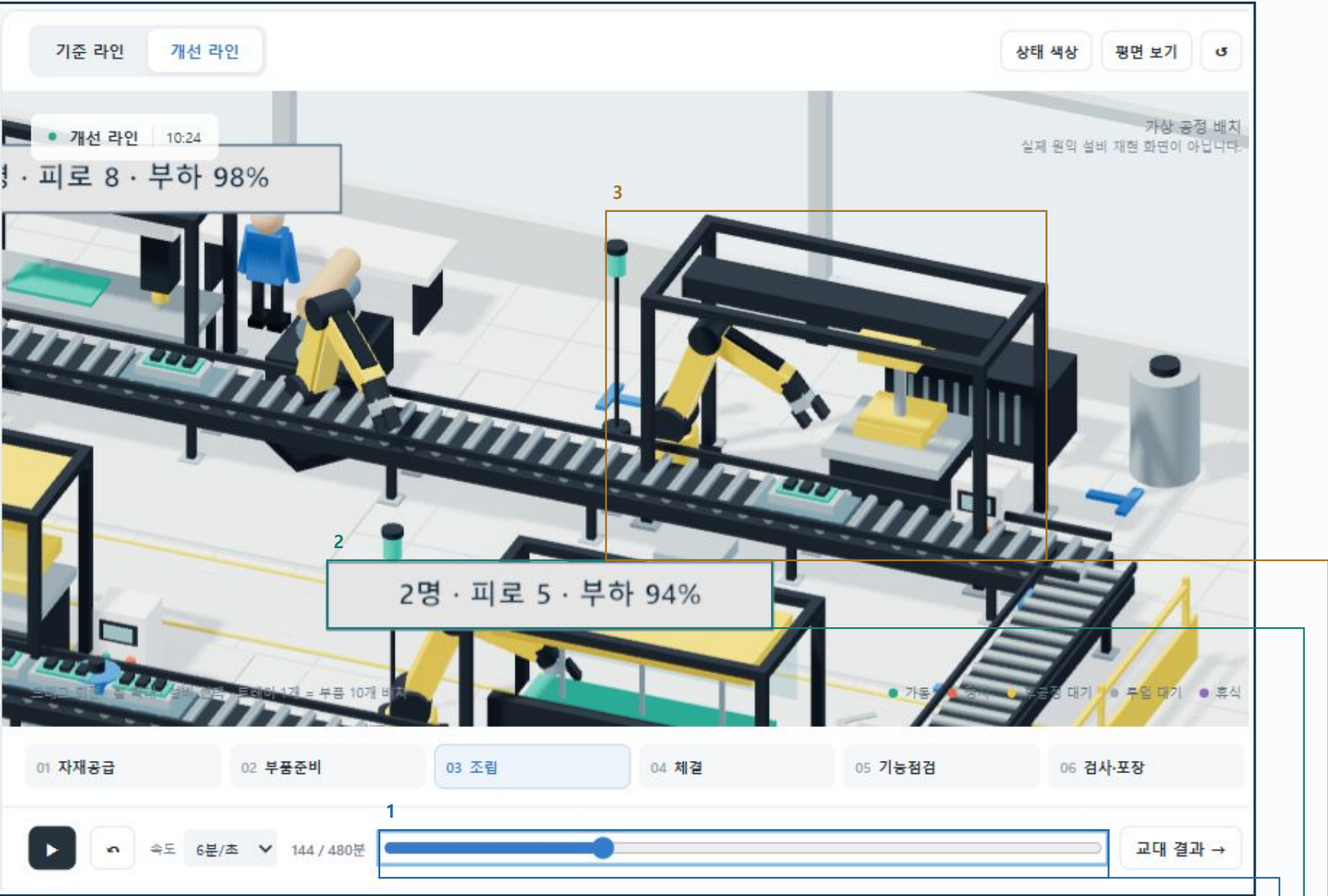


01 / 교육 분야 AI 과제 발굴

공정 관찰을 교육 요청과 연결합니다

공고의 교육 분야 AI 과제 발굴 업무를 위해, 공정 관찰과 역량 원장을 연결한 데모를 만들었습니다.



실제 로컬 실행 화면 · 일반 부품 조립 시뮬레이션 · 합성 작업자 4명 · 2026.10.09

01 공정 기록 재생

타임라인을 옮겨 시점별 공정 상태를 확인합니다.

02 작업자 상태 관찰

작업자 수·피로·부하는 가정한 공정 상태입니다.

03 조립 공정 관찰

컨베이어와 작업자를 공정 근접 화면에서 확인합니다.

공정 관찰 → 교육 요청 → 근거 검토 → 담당자 승인 → 계획 저장

이번 사례 · 자재 투입 교육

합성 작업자 A(SYN-101)의 현재 역할은 자재 투입, 보유 자격과 기이수 과정은 없습니다. 담당자가 “자재 투입과 라벨 확인을 익힐 교육을 계획해 주세요.”를 입력합니다. 같은 요청의 검토와 저장 결과를 2·3장에서 확인합니다.

시뮬레이션을 만든 계기

LG전자 AX Workflow 교육 중 평택 공장 견학에서 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 보고, 직접 조건을 바꿔 시험해 보고 싶었습니다. Line Lens에서는 인원·속도·휴식을 바꾸며 합성 공정 결과를 비교합니다.

원익 직무에 맞춰 추가한 흐름

기존 3D·계산·로컬 LLM 연결에 교육 근거 검색, 자격 검증, 승인·원장 저장을 추가했습니다. 공정 부하로 교육 필요를 자동 판정하지 않으며, 실제 적용 시 현장 기록과 규정부터 대조해야 합니다.

02 / LLM·자동화 도구의 HR 프로세스 도입

같은 요청의 교육안과 근거를 검토합니다

공고의 LLM·자동화 도구 도입 업무를 위해, 현행 문서 검색과 검토자 승인을 연결한 교육 검토 흐름을 구현했습니다.

저장된 실제 검토 기록 재열람 · 2026.10.09 실행 · 합성 자료 · 새 LLM 호출 없음

근거와 과정 검토

요청 f83a44b0-0a79-40db-9a26-bb0ec6c4f097

합성 작업자 A (SYN-101) · 현재 자격 없음

자재 투입 기초 · 2시간

자격·현행 근거 코드 검증 통과 · 실제 LLM 응답 86,470 ms (Qwen3-4B-Q4_K_M)

교육 요청 키워드와 현행 자료의 과정 정의가 일치하며 현재 선수 자격을 충족합니다.

키워드 검색 후보: SOP-LOAD-2, QUAL-1, COURSE-LOAD-1

LLM 선택 근거: SOP-LOAD-2, QUAL-1, COURSE-LOAD-1

LLM이 선택하고 코드가 검증한 근거

합성 자재 투입 SOP

SOP-LOAD-2 · v2.0 · 3. 작업 전 점검 · 현행

자재 투입 작업 전 설비 안전 확인, 자재 라벨 확인, 투입 기록을 점검한다. 미숙련 작업자는 자재 투입 기초 교육을 계획한다.

합성 교육·자격 규정

QUAL-1 · v1.0 · 2. 교육 수강 조건 · 현행

자재 투입 기초: 필수 자격 없음. 품질 기록 기초: SAFE-BASE 필수. 설비 점검 기초: SAFE-BASE와 EQUIP-BASE 필수. 교육계획 확정은 이수나 자격 취득을 의미하지 않는다.

합성 자재 투입 기초 과정

COURSE-LOAD-1 · v1.0 · 1. 과정 정의 · 현행

자재 투입 기초 과정은 라벨 대조, 투입 순서, 투입 기록 실습으로 구성된다. 교육 시간 2시간. 선수 자격 없음.

제외한 구버전: SOP-LOAD-1 v1.0

공정 참고 · 교육성과와 분리

현재 3D 공정 요약은 읽기 전용 참고입니다. 교육 추천에는 공정 생산량 효과 계수를 적용하지 않습니다.

선택 공정: 조립

합성 양품 수량: 기준 1191 → 변경 1369

인원 2 · 속도 100% · 휴식 90분마다 5분

검토 완료 · 계획 승인

계획 거절

검토 근거 JSON

승인 완료 기록 · SYN-101 · 자재 투입 기초 2시간 · 원장에 계획 1건 저장

SYN-101 · C-LOAD · 2시간 / 2026.10.09 실제 응답을 원본 렌더러로 재열람 · 새 모델 호출 없음

Wonik Learning Lens / Codex 활용 개인 프로젝트 · 합성 데이터 · 원익 내부 적용 실적 아님

1장과 같은 교육 요청

SYN-101 · 자재 투입 기초 2시간

요청 ID: f83a44b0...

교육안·근거·시간을 함께 확인합니다.

01 AI가 고른 교육안

허용 과정·근거 ID를 선택합니다. 시간은 과정 원장의 값입니다.

02 현행 근거와 자격 검증

SOP·자격 규정·과정 정의를 대조합니다. 구버전은 제외합니다.

로컬 LLM의 실제 역할

Qwen3-4B-Q4_K_M · llama.cpp CPU

실제 응답 86.47초 · 정확 키워드 검색

후보 선택 후 코드가 ID·자격을 재검사합니다.

03 담당자 결정과 확정 상태

사람이 승인한 뒤 저장합니다. 화면은 승인 완료 기록입니다.

자동화 연결 범위

n8n은 API·Wait·저장 템플릿입니다. 실제 실행은 미검증이며, 검색에 임베딩은 사용하지 않습니다.

2 / 3

03 / HR 데이터 수집·정제·원장 관리

같은 요청을 저장하고, 예외는 차단합니다

공고의 HR 데이터 수집·정제·DB화 업무를 위해, 승인 상태와 근거를 JSON 원장에 저장하고 CSV로 내보내는 기능을 만들었습니다.

